

7.2 Símbolos Tráfico

7.2.1 Símbolos de Estados

OBJETO	ESTADO	SÍMBOLO GRÁFICO	COLOR	VIDEO	TCO	PLATINAS	DBO	IMAG.OPT	COMENTARIO
DBO (indicador) En IHMs	Apagado		Blanco				x	x	
	Encendido		Rojo	Intermitente					
DBO (indicador TCO)	Apagado	<i>sin símbolo</i>	fondo imagen		x				
	Encendido		Gris claro	Intermitente					
DBO (botón de mando)	Apagado	botón	Gris				x		
	Encendido Operador	botón	Blanco						
	Encendido Optimización	botón	Amarillo						

THALES

INFORMATION SYSTEMS

OBJETO	ESTADO	SÍMBOLO GRÁFICO	COLOR	VIDEO	TCO	PLATINAS	DBO	IMAG.OPT	COMENTARIO
Grupo de CDVs En IHMs	Todos los CDVs libres o CDV libre		Amarillo				x	x	
	Al menos un CDV ocupado		Rojo						
Ruptor en el andén	Accionado		Verde	Intermitente	x			x	Ubicado dentro de la barra de andén por cada vía.
	No accionado		Fondo de la imagen						
Personal en vía (botón de mando)	Mando "apagar" enviado		Gris				x		
	Mando "encender" enviado		Blanco						

THALES

INFORMATION SYSTEMS

OBJETO	ESTADO	SÍMBOLO GRÁFICO	COLOR	VIDEO	TCO	PLATINAS	DBO	IMAG.OPT	COMENTARIO
Personal en vía (indicador)	los dos indicadores "Personal en vías" encendidos		Rojo	Intermitente	x		x	x	
	indicador "Personal en vías" de Vías Secundarias encendido		Rojo	Intermitente					Únicamente en vías secundarias
	fallo encendido indicador vía 2 o apagado vía 1		Rojo	Intermitente					estado de incoherencia. Los dos deben tener el mismo estado.
	Fallo apagado indicador vía 2 o encendido vía 1		Rojo	Intermitente					estado de incoherencia. Los dos deben tener el mismo estado.
	Ambos indicadores "Personal en vías" apagados		Fondo de la imagen						
Alarma DNB	Aparición reconocida no		Rojo	Intermitente	x			x	Procedimiento P1
	Activa reconocida y		Rojo						
	Inactiva		Fondo de la imagen						
Acrónimo estación	Presencia	"NNN"	Rojo	Intermitente			x	x	En imágenes "DBO", "Línea" Terminal, y "Porción de Línea"
	Alarma teletransmisión								
	Ausencia	"NNN"	Verde						
	Alarma teletransmisión	(acrónimo de la estación)							

THALES

INFORMATION SYSTEMS

OBJETO	ESTADO	SÍMBOLO GRÁFICO	COLOR	VIDEO	TCO	PLATINAS	DBO	IMAG.OPT	COMENTARIO
Número de tren	Estado normal	"nn"	Amarillo o Verde o Naranja		x		x	x	-Color configurado por el operador. -Si el tren está sin numerar, se presenta ""
	alarma DNB sin reconocer	"nn"	rojo	intermitente					(Prioridad de representación 3)
	alarma DNB reconocida	"nn"	rojo						Permanece hasta llegar a la terminal. (Prioridad de representación 2)
	tren en avería	"nn"	azul						Permanece hasta declarar fin avería. (Prioridad de representación 1)
	circulación en contrasentido	"nn"	color en curso	intermitente					
	alarma franqueamiento reconocida	"nn"	color en curso						
	alarma franqueamiento sin reconocer	"nn"	color en curso	intermitente					
	Tren sobre un CDV FSO/FSL/FST	"nn"	color en curso	Intermitente					
Número motriz	Tren sin número		Fondo de la imagen		x		x	x	
	Tren con número	"mmm"	Verde						
	Tren sobre un CDV FSO/FSL/FST	"mmm"	Verde	Intermitente					

THALES

INFORMATION SYSTEMS

OBJETO	ESTADO	SÍMBOLO GRÁFICO	COLOR	VIDEO	TCO	PLATINAS	DBO	IMAG.OPT	COMENTARIO
Tablero de salida	Hora	"hh:mm:ss"	Blanco				x	x	
	Marcha Tipo	"mmm"	Blanco						
Destino de itinerario simple en modo DA	No formado, no registrado		-Fondo verde -Texto negro			x			
	Registrado		-Fondo Amarillo -Texto negro	Intermitente					
	Formado		-Fondo Amarillo -Texto negro						
Destino de itinerario para destrucción	No seleccionado, itinerario destruido por DO o DU		-Fondo verde -Texto negro			x			
	Seleccionado, esperando pulsación DO o DU		-Fondo Blanco -Texto negro	Intermitente					
	DU en curso		-Fondo Blanco -Texto negro						
Destrucción ordenada			-Fondo verde -Texto negro			x			Botón no animado
Destrucción urgente			-Fondo verde -Texto negro			x			Botón no animado
Destino Itinerario simple en modo TP	TP destruido		-Fondo verde -Texto negro			x			
	TP establecido		-Fondo Amarillo -Texto negro						

THALES

INFORMATION SYSTEMS

OBJETO	ESTADO	SÍMBOLO GRÁFICO	COLOR	VIDEO	TCO	PLATINAS	DBO	IMAG.OPT	COMENTARIO
Itinerario combinado en modo DA	No combinado		-Fondo verde -Texto negro			x			
	Combinado		-Fondo Amarillo -Texto negro						
Itinerario combinado en modo TP	TP destruido		-Fondo verde -Texto negro			x			
	TP establecido		-Fondo Amarillo -Texto negro						
Destrucción Trazo Permanente (DTP)	TP establecido		-Fondo verde -Texto negro			x			
	TP destruido		-Fondo Amarillo -Texto negro						
SP combinado (cambio de vía)	No formado, no registrado		-Fondo verde -Texto negro			x			
	Registrado		-Fondo Amarillo -Texto negro	Intermitente					
	Formado		-Fondo Amarillo -Texto negro						
SP en modo TP	SP no establecido, SN establecido		-Fondo verde -Texto negro			x			
	SP establecido		-Fondo Amarillo -Texto negro						

THALES

INFORMATION SYSTEMS

OBJETO	ESTADO	SÍMBOLO GRÁFICO	COLOR	VIDEO	TCO	PLATINAS	DBO	IMAG OPT	COMENTARIO
SN	SN no registrado, SP establecido en TP		-Fondo verde -Texto negro			x			
	Registrado		-Fondo Amarillo -Texto negro	Intermitente					
	SP1 y SP2 anulados		-Fondo Amarillo -Texto negro						
Indicador andén próxima salida	Apagado		-Fondo verde -Texto negro			x			El texto indica el nombre del andén
	Encendido		-Fondo blanco -Texto negro						
Apagado de indicador andén próxima salida	Un indicador andén próxima salida encendido		-Fondo verde -Texto negro			x			
	Indicadores andén próxima salida apagados		-Fondo blanco -Texto negro						

7.2.2 Símbolos de Alarma

7.2.2.1 Símbolos de alarmas P1

Acrónimo	Descripción	TCO	Imagen DBO	Imagen Platinas	Imágenes Optimización
SIB IVS	SIB IVS en "socorro"	x			

7.2.2.2 Símbolos de alarmas P2

Estos indicadores se aplican a las siguientes alarmas:

Acrónimo	Descripción	TCO	Imagen DBO	Imagen Platinas	Imágenes Optimización
AM	Aguja en control manual	x			

7.3 Símbolos Tracción

7.3.1 Símbolos de Estado

OBJETO	ESTADO	SÍMBOLO GRÁFICO	COLOR	VIDEO	TCO	TRACC. GRAL	ZONA TRACC.	COMENTARIO
Indicadores posición: IVS, CT, IVE, DMT, DUR, SIT, CS	Cerrado	 	-A: negro -C: rojo				x	
	Abierto	 	-A: verde -C: negro					
	Incoherente	 	-A: lila -C: lila					Estados "abierto-cerrado" o "no cerrado-no abierto".
Indicador posición de CTP	Cerrado		gris		x		x	
	Abierto		azul					
	Incoherente	 	lila					Estados "abierto-cerrado" o "no cerrado-no abierto".

THALES

INFORMATION SYSTEMS

OBJETO	ESTADO	SÍMBOLO GRÁFICO	COLOR	VIDEO	TCO	TRACC. GRAL	ZONA TRACC.	COMENTARIO
Mando "Abrir" de aparatos de tracción	esperando telecontrol de apertura		verde	intermitente			X	
	aparato abierto		verde					
	falla mando apertura		blanco					Se pasa a este estado tras un tiempo máximo de espera del telecontrol de apertura.
	cierre intempestivo		verde	intermitente				Cierre sin mando operador. También denominada "discordancia".
	aparato cerrado		gris					Se pasa a este estado tras un mando de cierre exitoso o al iniciar el sistema.
	posición incoherente		lila					Estados "abierto-cerrado" o "no cerrado-no abierto".

THALES

INFORMATION SYSTEMS

OBJETO	ESTADO	SÍMBOLO GRÁFICO	COLOR	VIDEO	TCO	TRACC. GRAL.	ZONA TRACC.	COMENTARIO
Mando "Cerrar" de aparatos de tracción	esperando telecontrol de cierre		rojo	intermitente			x	
	aparato cerrado		rojo					
	falla mando cierre		blanco					Se pasa a este estado tras un tiempo máximo de espera del control de cierre.
	apertura intempestiva		rojo	intermitente				Apertura sin mando operador. También denominada "discordancia".
	aparato abierto		gris					Se pasa a este estado tras un mando de apertura exitoso o al iniciar el sistema.
	posición incoherente		lila					Estados "abierto-cerrado" o "no cerrado-no abierto".
Alimentación SR	Ausencia		Verde		x		x	
	Presencia		Ámbar					

THALES

INFORMATION SYSTEMS

OBJETO	ESTADO	SÍMBOLO GRÁFICO	COLOR	VIDEO	TCO	TRACC. GRAL.	ZONA TRACC.	COMENTARIO
Barra Presencia tensión 750VCC	Presencia		Negro		x			
	Presencia		Amarillo			x	x	
	Ausencia		Rojo		x	x	x	
	Incoherencia		Lila	Intermitente	x	x	x	Cuando la información proporcionada por dos o más sensores no coincide.
Estado del CUFS	CUFS fuera de servicio (condición CU activa)		fondo imagen		x		x	Estado del CU: Normal.
	CUFS en servicio (condición CU inhibida)		-fondo rojo -texto blanco					Estado del CU: Fuera de servicio.

7.3.2 Símbolos de Alarma

7.3.2.1 Símbolos de alarmas P1

Estos indicadores se aplican a las siguientes alarmas:

Acrónimo	Descripción	TCO	Imagen TRACCIÓN GRAL.	Imagen ZONA TRACCIÓN
FM	Falla de mando en aparato de tracción (DMT, SIT, etc...)			X
DI	Discordancia en aparato de tracción (DMT, SIT, etc...)			X
CTP	Discordancia CTP	X	X	X
ML	Mando Local de aparato		X	X
IL	Incidente Línea		X	X
SIR	Alarma sirena		X	X
TT	Falla teletransmisión con PLC de estación	X	X	X

7.3.2.2 Símbolos de alarmas P2

Estos indicadores se aplican a las siguientes alarmas:

Acrónimo	Descripción	TCO	Imagen TRACCIÓN GRAL.	Imagen ZONA TRACCIÓN
CU	Corte de urgencia	X	X	X
RM	Relé de mantenimiento	X	X	X

8. GLOSARIO

Sigla	Significado
A	Abrir o Abierto
AM	Aguja Manual
AUX	Auxiliares
C	Cierre o Cerrado
CC	Centro de Comunicaciones
CDV	Circuito de vía; elemento básico de detección de presencia de tren
CIE	Centro de Información de Estaciones
CT	Contactador de Terminal
CU	Corte de urgencia
CUFS	Corte de urgencia fuera de servicio
DA	Destrucción Automática
DBO	Despacho Bajo Orden
DIS	Discordancia en aparatos tracción (Antes A.T.)
DMT	Disyuntor de Mediana Tensión
DMT-CO	DMT Contingencia
DO	Destrucción Ordenada
DT	Disyuntor de Terminal
DTP	Destrucción de trazo permanente
DNB	Detector de Neumático Bajo
FIN	Finaliza (fin de alarma)
FSO	Fuera de Servicio Ocupado
FSL	Fuera de Servicio Libre
FST	Fuera de Servicio Teletransmisión
HSA	Hora de Salida Anunciada
IFV	Interruptor de Fosa de Visita
IL	Incidente Línea
IVE	Interruptor de Vía de Enlace
IVS	Interruptor de Vías Secundarias
ML	Mando Local
MT	Marcha Tipo
NT	Número de Tren

THALES

INFORMATION SYSTEMS

PA	Pilotaje Automático
PCC	Puesto Central de Control / Poste Central de Contrôle
PV	Personal en Vías
PRI	Principio (principio de alarma)
PT	Presencia Tensión
RGB	Red Green Blue (Rojo Verde Azul) : código de codificación de colores.
RM	Relevador de Mantenimiento
RMFS	Relevador de Mantenimiento Fuera de servicio
SIBIFV	Seccionador Inversor Bipolar del IFV
SIR	Alarma Sirena
SN	Servicio Normal
SP	Servicio Provisional
SR	Subestación de Rectificación
TCO	Tablero de Control Óptico
TCs	Telecontroles
TMs	Telemandos
TP	Trazo Permanente
TT	Alarma Teletransmisión (comunicación con PLC de estación)
TTSR	Alarma Teletransmisión (comunicación con PLC SR)
VCC	Voltaje de Corriente Continua
<EST>	Estación
<SEC>	Sección
<TER>	Terminal
<VIA>	Vía
<USR>	Usuario del sistema

9. ANEXO A : LISTA DE ALARMAS DE TRACCIÓN

Alarma	Procedimiento	Texto
Mando local SR	P1	SR <EST> PRI mando local
Fin mando local SR	P1	SR <EST>: FIN mando local
Discordancia CTP	P1	SR <EST> : PRI discordancia CTP
Fin discordancia CTP	P1	SR <EST> : FIN discordancia CTP
Apertura intempestiva	P1	<Aparato tracción> <EST> : apertura intemp.
Cierre intempestivo	P1	<Aparato tracción> <EST> : cierre intemp.
Incidente Línea	P1	<SR> : PRI incidente Línea
Fin incidente Línea	P1	<SR> : FIN incidente Línea
DMT-CO abierto	P1	DMTFS <DMT> <EST>: posición abierto
DMT-CO cerrado	P1	DMTFS <DMT> <EST>: posición cerrado
Corte de urgencia incoherente	P1	CU Sección <SEC>: corte de urgencia incoherente
Corte de urgencia cerrado	P1	CU Sección <SEC>: corte de urgencia cerrado
Corte de urgencia abierto	P1	CU Sección <SEC>: corte de urgencia abierto
Falla encendido CUFS	P1	CUFS <VIA>: PRI No se pueden encender indicadores CUFS
Fin falla encendido CUFS	P1	CUFS <VIA>: FIN No se pueden encender indicadores CUFS
Alarma sirena	P1	Sección <SEC>: PRI alarma sirena
Fin Alarma sirena	P1	Sección <SEC>: FIN alarma sirena
RM incoherente	P1	Sección <SEC>: Relé de mantenimiento incoherente
RM abierto	P2	Sección <SEC>: Relé de mantenimiento abierto
RM cerrado	P2	Sección <SEC>: Relé de mantenimiento cerrado
SIB IVS	P1	Sección <SEC>: SIB IVS

10. ANEXO B : LISTA DE ALARMAS Y EVENTOS DE TRÁFICO

Alarma y Evento	Procedimiento de alarma	Definición
DNB	P1	Tren con Neumático Bajo
Aguja manual	P2	PRI aguja en control manual FIN aguja en control manual HH:MM:SS
franqueamiento DBO	P1	Estación <EST> vía <VIA> Franqueamiento DBO por el tren NT=<NT> NM=<NM>
franqueamiento señales maniobras	P1	Estación <EST> Franqueamiento Señal <FEU> por el tren NT=<NT> NM=<NM>
franqueamiento de una sección tapón	P1	Estación <EST> Circuito de vía <CDV> Franqueamiento sección Tapón por el tren NT=<NT> NM=<NM>
Falla Teletransmisión	P1	Estación <EST> PRI Falla teletransmisión Estación <EST> FIN Falla teletransmisión HH:MM:SS

11. ANEXO C : ACRÓNIMOS DE LAS ESTACIONES

Acrónimo	Estación
PAN	Pantitlán
PUE	Puebla
DEP	Ciudad Deportiva
VEL	Velódromo
MIU	Mixiuhca
JAM	Jamaica
CHB	Chabacano
LCA	Lázaro Cárdenas
CME	Centro Médico
CHI	Chilpancingo
PAT	Patriotismo
TCY	Tacubaya

ACRÓNIMOS DE LAS SR's

Acrónimo	SR
PAN	Pantitlán
PUE	Puebla
DEP	Ciudad Deportiva
VEL	Velódromo
MIU	Mixiuhca
JAM	Jamaica
CHB	Chabacano
LCA	Lázaro Cárdenas
CME	Centro Médico
CHI	Chilpancingo
ESC	Escandón
PAT	Patriotismo

MANUAL: PUESTO CENTRAL MANDOS DIRECTOS L-9

CLAVE: 5-12-06



GERENCIA DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO

